

Семинар 2. Окислительно-восстановительный потенциал, rH_2 и биоэнергетика

Электрометрия E_h , показатель Кларка rH_2 , дыхание vs брожение и защита от активных форм кислорода

1. Справочные законы, формулы и шкалы

1. Термодинамика ОВР и уравнение Нернста для биологических систем

- Свободная энергия Гиббса и ЭДС: $\Delta G^0 = -n \cdot F \cdot \Delta E^0$ ($F = 96485$ Кл/моль = 96.485 кДж/(В·моль))
- Уравнение Нернста при 25° C: $E_h = E^0 + \frac{0.0592}{n} \cdot \log_{10} \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right)$ [B]
- Влияние pH ($m = n = 2$, например $\frac{NAD^+}{NADH}$): $E_h = E^0 - 0.0592 \cdot pH + \frac{0.0592}{2} \cdot \log_{10} \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right)$
- Стандартный биологический сдвиг: Смещение на -59.2 мВ на каждую единицу pH.

2. Электрометрия E_h и окислительно-восстановительный критерий Кларка (rH_2)

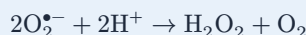
- Пересчет показаний прибора с электродом Ag/AgCl: $E_h = E_{изм} + E_{сравн}$ ($E_{сравн} = +207.0$ мВ при насыщ. KCl)
- Формула Кларка ($rH_2 = -\log_{10} P_{H_2}$): $rH_2 = \frac{E_h(B) + 0.0592 \cdot pH}{0.0296}$
- Градуировка шкалы rH_2 :
 - 0...14 – Глубоко восстановительная (строгие анаэробы: **C. botulinum**, **C. perfringens**);
 - 15...24 – Амфолитная / переходная (факультативы: **E. coli**, **Salmonella**, МКБ, микроаэрофилы);
 - 25...42 – Выраженно окислительная (строгие аэробы: **Pseudomonas**, плесени **Penicillium**).

3. Биоэнергетическая «Редокс-башня» и механизмы метаболизма

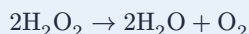
- Разность потенциалов: $\Delta E^{0'} = E_{акцептора}^{0'} - E_{донора}^{0'}$
- Аэробное дыхание ($\frac{O_2}{H_2} O$, +0.815 В): $\Delta E^{0'} = 1.135$ В $\Rightarrow \Delta G^{0'} = -219$ кДж/моль, выход до 30...32 АТФ.
- Нитратное дыхание ($\frac{NO_3^-}{NO_2^-}$, +0.433 В): $\Delta E^{0'} = 0.753$ В $\Rightarrow \Delta G^{0'} = -145.3$ кДж/моль.
- Брожение (субстратное фосфорилирование): Выход всего 2 моль АТФ / моль глюкозы.

4. Токсичность кислорода и ферменты антиоксидантной защиты

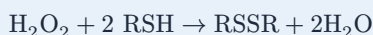
- Супероксиддисмутаза (СОД):



- Каталаза:



- Пероксидазы:



- Реакция Фентона:



(повреждение железосерных кластеров 4Fe-4S и тиолов -SH)

- Бескаталазные археи: Неферментативная нейтрализация пируватом (



).

5. Синтрофия и межвидовой перенос электронов (MIET vs DIET)

- **Окисление пропионата (синтроф):** $C_3H_5O_2^- + 2H_2O \rightarrow C_2H_3O_2^- + CO_2 + 3H_2$ ($\Delta G^0 = +68.4$ кДж/моль)
- **Метаногенез (архея):** $4H_2 + CO_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O$ ($\Delta G^0 = -125.9$ кДж/моль)
- **Суммарный термодинамический выигрыш:** $\Delta G^0 = -26.0$ кДж/моль за счет непрерывного стока H_2 .
- **Механизмы:** **MIET** (диффузия H_2 /формиата) vs **DIET** (прямой контакт через электропроводящие е-пили). Дистанция $> 15...30 \mu m$ снижает активность на 70%.

6. Экологические и прикладные модели биоэнергетики

- **Comammox (*Candidatus Nitrospira inopinata*):** Полное одностадийное окисление $NH_3 \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$.
- **Модель Маккарти ТЕЕМ:** Расчет теоретического выхода биомассы в экстремальных олиготрофных средах (озеро Уилланс SLW, рЕ = 2) при КПД 45–50%.
- **ВТА-анализ:** Оценка окислительного стресса биологических матриц по координатам rH_2 –рН.

2. Индивидуальные расчетные задания (Вариант 1)

Задача 1 Расчет E_h сопряженной редокс-пары по уравнению Нернста

25 баллов

В анаэробной среде при температуре $25^\circ C$ и $pH = 7.00$ отношение концентраций $\frac{[NAD^+]}{[NADH]} = 5.00$. Стандартный биологический потенциал $E^{0'}\left(\frac{NAD^+}{NADH}\right) = -0.320$ В ($n = 2$).

Вопрос: Рассчитайте актуальный окислительно-восстановительный потенциал E_h в милливольттах (мВ).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 2 Пересчет лабораторных показаний электрода и расчет rH_2

25 баллов

При контроле мясного фарша лабораторный милливольтметр с платиновым электродом и хлорсеребряным электродом сравнения ($E_{сравн} = +207.0$ мВ) показал $E_{изм} = +43.0$ мВ. Измеренное значение $pH = 5.80$.

Вопрос: 1) Вычислите E_h относительно НВЭ (мВ); 2) Рассчитайте показатель Кларка rH_2 .

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 3 Термодинамика аэробного окисления $FADH_2$ и энергия Гиббса

25 баллов

Стандартные потенциалы полуреакций составляют: $E^{0'}\left(\frac{O_2}{H_2O}\right) = +0.815$ В, $E^{0'}\left(\frac{FAD}{FADH_2}\right) = -0.219$ В ($n = 2$, $F = 96.485$ кДж/(В·моль)).

Вопрос: Рассчитайте разность потенциалов $\Delta E^{0'}$ (В) и стандартную энергию Гиббса $\Delta G^{0'}$ (кДж/моль).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 4 Санитарно-микробиологический анализ консервов (*C. botulinum*)

25 баллов

В жестяной банке консервированного паштета измерены параметры: $\text{pH} = 6.00$ и $E_h = -190.0 \text{ мВ}$ (-0.190 В). Для прорастания спор ***Clostridium botulinum*** критическим порогом является $\text{rH}_2 \leq 14.5$.

Вопрос: Рассчитайте показатель rH_2 и сформулируйте санитарно-микробиологический вердикт о безопасности продукта.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):